能量约束下低空终端交通自组织与宏微观协同调度研究

研究计划修订日期：2026年10月22日

1 拟定课题与总体目标

推荐题目：能量约束下低空终端交通自组织与宏微观协同调度研究。

英文题目：Energy-Constrained Self-Organization and Macro − Micro Coordinated Scheduling of Low-Altitude Terminal Traffic。

研究单一起降场固定终端构形内，多架同质、可悬停UAV的进场和着陆组织。两至四股进场流共享向内转移通道、最后进近区与一个着陆pad；请求到达时航空器已经在空中，剩余电量随机。局部等待和让行消耗能源，下游占用又可能阻塞上游，因而空域尚未拥堵并不意味着所有任务仍可安全等候。核心目标是在安全间隔约束下，提高正常着陆效率，同时控制长尾等待、应急资源代价与能源失败。

保留“自组织”的实质含义：各机依据邻域信息、邻机意图和共享资源/拥堵信号，从局部可行集合选择等待、向内转移、最后进近或降落意图；系统层分配流量额度、资源预算和服务窗口，不完全逐机写死动作顺序与轨迹。共享资源允许占用仲裁，以满足互斥与进展要求。若某个实现最终由中心决定全部个体动作，应如实作为集中调度基线。预期的机理、算法收益和可实施性均待实验验证，现有代码不等于已经实现这些研究贡献。

2 场景与工作量边界

主模型固定空间包络、通道几何和pad数量，采用可悬停同质多旋翼；当前项目的固定多环终端区可作为一个实例，不预设环形具有普适最优性。选择固定构形，主要是控制工作量，先辨明资源占用、等待耗电与局部协作的关系。在线几何重构降为后续扩展，不作为第三项必成创新。可离线比较两个固定构形检验方法迁移性，比较期间不切换物理构形。

研究边界从已在空中的进场请求开始，到正常降落、应急处置、能源失败或观测结束。入场请求若暂不能转移，仍属于耗电的空中队列，不能转成免费地面等待，不能截断或藏到边界外。外部缓冲空间应明确容量和耗电；若模型采用有限入场区，也要记录因边界限制而无法进入的请求及其后果。出发流、充电、换电、商业定价、城市需求分配和多运营方博弈暂不加入主问题。载人eVTOL或不能悬停机型的约束不同，不能直接继承结论。

3 文献证据与研究位置

空域结构不是越强越安全。A03的全文综述比较自由飞行、轨迹运行、分层、分区、走廊/管道和航道，指出高度结构化也会集中冲突；其风险示意非单调，容量和效率也受装备及社会因素制约。因此固定多环是受控实验对象，不能靠结构标签证明先进性。[A03] 自组织交通已有分布式方法、大规模仿真及百架实飞；自由飞行终端进场也已有共享学习策略和小尺度执行验证，不能把“自组织”“终端区”或“实飞”本身作为创新。[A07][A09]

宏观交通研究已远超静态单一密度曲线。B05实际测试了速度与安全半径异质性、动态加载/卸载、滞回和三维场景；B07研究现实结构网络的静态分区与航路阶段，不是在线物理空域重构。[B05][B07] B06已把起飞和降落等待纳入成本，连接静态流量均衡与动态控制，但假设起降独立；附录给出微观差异速度限制示例，完整宏观边界控制到速度的映射仍待建立，不能概括为完全没有微观证据。[B06]

B12已形成明确闭环：60s的MPC控制经逐机起飞延迟、空中边界等待及安全重入命令作用于微观仿真，实际状态再反馈；绩效也已按TTT+TDD+TBD计入旅行、地面和边界等待。[B12] B11则包含多层多区守恒与延迟下的反馈控制，其控制试验主要是聚合模型，不宜与B12逐机闭环混称。[B11] 因而“双向反馈”“完整队列核算”都不是本课题独有贡献。B10的放行控制同时改变空中拥堵与地面队列，进一步说明评价必须核算所有请求的等待。[B10]

能源并非空白。B02已有路径航程、续航和能耗预算；C06以外生目标时刻表达剩余电池及优先权动机，并联合排程taxiways、gates和pad，但未建立随等待演化的SOC硬约束。[B02][C06] C04已在固定图上联合地面holding和空中速度调整，网络设计见解来自拓扑对照而非联合设计；公平版本有较大延误和调速代价，明确将能耗模型列为未来工作。[C04] C02把绕障分层路径、公平规划和飞行层分配连接起来，多数算例秒级，部分高密度公平求解达到千秒量级，不能以其结论支持普遍实时性。[C02]

C05已结合战略容量平衡与学习型战术调速，指出调速改变预计到达时刻而削弱战略预条件化；C10已有路线引导与分布式避碰，但假设能源充足且不控制起降；C11已把起飞管理、动态合流点与动力学轨迹优化结合。[C05][C10][C11] 本计划的窄差异是：已在空中、能源有限的请求竞争相互阻塞的终端资源时，什么状态能预测有效服务能力，局部协作如何维持能量可行与等待进展，以及宏观资源额度如何利用真实执行反馈。是否形成增量，必须由这些具体机制及强基线比较决定。

4 科学问题与可证伪假设

问题一：局部让行、资源阻塞、等待和剩余能量如何共同决定有效服务能力？假设H1为：pad标称能力不变时，相同在场量仍可能对应不同出流和能源风险；关键资源占用与剩余等待裕度分布，比单独在场量提供稳定的样本外预测增益。若没有稳定增益，就采用更简单的排队守恒或事件服务模型，不强行提出MFD、单峰关系或普适容量曲线。

问题二：局部协作怎样兼顾能量可行性与公平？假设H2为：邻机意图、等待年龄和能量裕度共同参与有限候选选择，能够减少循环让行、饥饿和可避免的能源失败。但低SOC优先不

必然最佳：剩余路程、占用冲突及应急资源代价可能改变排序，应与FCFS和最小裕度/EDF直接比较。公平收益也可能以总等待或正常着陆数下降为代价，必须展示权衡。

问题三：固定几何下，宏观额度与局部执行怎样协同？假设H3为：较慢时间尺度更新资源额度和转移窗口，并以实际提议接受/拒绝、占用、出流及能量分布修正预测，可改善只按在场量或静态服务能力调度的表现。成立重点是对资源—能量耦合的处理及相对成熟控制的增量；若仅比无控制有利，或收益只来自增加资源，不支持此假设。

5 统一模型与技术路线

5.1 个体能量状态与等待裕度

个体状态含位置、速度、所在阶段、目标资源、等待年龄、邻机意图与SOC。基本更新写为SOC_i(k+1)=SOC_i(k)−E_i(action,waiting,trajectory)/E_bat，其中E_i包含当前动作、等待及实际轨迹的耗能，E_bat为可用电池能量基准。悬停并非零成本，不同转移和进近动作可采用不同功率或轨迹积分近似。先选可解释的低阶能耗模型，再对决定结论的参数与预测误差做针对性检查。

由当前位置/阶段估计最小可行着陆耗能E_min_to_land，结合安全reserve与预计悬停耗电，得到可继续等待裕度。它是带模型误差的状态估计，不是无条件真实电池保证；剩余SOC排序也不等于剩余等待能力排序。若使用线性时间预算，应明确其适用区间，在预测偏差下报告失效边界。初始已无法完成最小着陆任务的请求单列，避免把输入不可行归因于算法，也不能将调度后失败排除。

5.2 共享资源与执行约束

把转移通道、交汇/保护区、最后进近和pad表示为带时间占用的共享资源，明确互斥关系、占用释放与下游阻塞。pad服务时间与安全保护不因控制器改变。轨迹生成器把局部意图转为满足速度、加减速、转弯和爬升限制的短时轨迹，安全检查独立核验间隔、边界与资源冲突。安全间隔为硬约束，不能通过效率奖励抵消。

局部提议只有经资源仲裁和安全检查接受才执行，并记录拒绝原因及等待耗能。无可行正常动作时调用预定义应急流程，应急下降、占位、清场或处置都消耗时间与资源；不能瞬时删除航空器来释放拥堵。模型区分正常完成、应急完成/处置、能源失败和未完成，并记录状态转移。

5.3 宏观聚合与预测

宏观状态优先采用在场量、各进场流队列、关键资源占用及剩余等待裕度的分位数或分组数量。守恒式为下一时段在场量等于当前在场量加实际到达减终态退出；正常与应急出流分别保留。指令额度、局部提议和实际执行不可混记。预测模型可从队列守恒加事件服务关系开始，再判断能量分布是否需要作为额外状态。

比较仅在场量、加入资源占用、再加入裕度分布的简洁模型，按独立需求/SOC场景进行样本外评估。产出包括正常着陆服务率、队列增长和能量不可行风险，区分局部移动产出与最终着陆数，不能以飞行器继续运动证明系统仍有有效服务能力。

5.4 双时间尺度协同

宏观滚动调度以较慢周期分配各流转移额度、共享资源预算或服务窗口；微观层在较快周期选择局部可行意图。系统不预先完全规定每机全程轨迹，仲裁只处理实际竞争的资源。微观反馈包含提议接受率、拒绝类型、实际占用与释放、正常/应急出流、裕度分布及其预测误差。额度更新应适度平滑，防止局部拒绝引起反复放行和等待振荡。

优先用规则和短时域优化建立可解释方法。滚动目标中的时间项采用全请求累计实际等待（悬停、盘旋或留环等候、阻塞和排队等等待状态的持续时间之和），并兼顾正常着陆数、应急代价和能源风险；相对参考的延误与完整逗留时间单独评价，不混作等待。公平采用年龄或实际等待尾部约束/惩罚；在所用能耗模型内显式约束正常动作的能量可行性，并保留安全硬约束。强化学习可作对照或增强项，是否采用取决于增益，不作为完成主线的必要条件。

6 三项研究内容及接口

内容一研究资源—能量耦合机理与有效服务能力。控制需求和SOC序列，观察局部让行、下游阻塞与耗能如何产生循环等待、瓶颈传播和服务损失。用事件时间线与受控规则对照解释同在场量下的不同后果，输出简洁预测模型及适用负荷，供宏观层调用。不能仅凭相关散点将能源风险解释为因果机制。

内容二研究能量可行与公平兼顾的局部协作。在相同安全检查下，以有限意图候选或短时域优化利用邻机意图、等待年龄、能量裕度和公共资源信号。明确平局、意图更新、互斥占用与释放规则，测试死锁/饥饿和应急触发。可分析小规模资源结构下的进展充分条件，不承诺任意需求扰动下无死锁或全局最优。

内容三研究固定几何下宏微观资源调度。将内容一的服务预测与内容二的执行机制连接，滚动配置额度和转移窗口，用真实反馈修正资源利用与能量风险预测。分别验证资源占用状态、能量反馈和局部协作的作用；贡献不是“搭出两层”，而是解释额度为何可执行、何时需要修正以及如何避免把能源不足的请求继续压在空中。

7 对照、实验与评价

7.1 基线与公平条件

主要对照为：FCFS加统一安全检查；最小等待裕度或EDF（截止由模型预测的最晚可行着陆时刻定义）；无宏观反馈的局部协作；宏观额度加简单/随机微观执行；完整方法。第四项借鉴B12将宏观控制转为个体命令的思想，针对本终端资源与空中能源队列适配，清楚列出与原模型的差别，不把改造版本当原论文复现。小规模集中优化提供质量参考，报告时间与可行性/最优性差距，超时可行解不称最优。

所有方法共享几何、资源数量、需求及SOC序列、服务时间、安全过滤和应急规则。若某基线原本不处理能源，也应保持同一能量更新及安全/终态记录，区别其排序信息，而非给完整方法独享更安全的执行器。调参场景与最终比较分开，逐项说明外部算法的适配。

7.2 最小充分实验

先检查两机资源竞争、单通道阻塞、单pad排队及能量边界事件，确认时间、占用、耗能和终态口径一致，再做稀疏、临界和过载三种代表负荷。按核心结论选择SOC离散程度、需求与SOC相关性以及短时服务扰动，避免把全部因素作笛卡尔积。用相同随机序列作配对比较，重复数依据先导方差和效应确定，不预先许诺结果。

必要消融只针对能量反馈、局部协作和宏观反馈；关闭组件时保持资源与安全机制相同。离线第二固定构形只检验可迁移性。若采用学习，训练、调参和测试分离；规则/优化先完成基本闭环，不等待学习训练成功才检验科学问题。本轮仅形成研究方案，没有新实验已经开展。

7.3 完整核算与证据

时间指标分为三类。累计实际等待是每个请求在悬停、盘旋或留环等候、阻塞、排队等实际等待状态的持续时间之和；飞行器仍在运动但未取得任务进展的排队或留环时间也计入等待，不能因速度非零而记为主动有效飞行。不含等待的主动转移、进近和必要服务时间另计；全请求总等待汇总全部请求截至其终态或观测截止时已发生的等待，与第5.4节滚动目标一致。完整任务逗留时间是从请求产生到正常降落等任务终态的经过时间，包含主动飞行和服务；能源失败、应急退出按终态类别单列经过时间，不能把较早失败造成的短逗留当作效率改善。延误则以相同初始位置、SOC、固定几何、动力学与安全条件下的无拥堵可行参考完成时间为基准，记录实际正常完成时间相对该参考的增加；参考不可行的请求单列，不赋予虚构延误。

观测截止仍未完成者记录已累计等待、从请求到截止的右删失逗留时间和剩余队列，不把截止时刻当作完成时刻，也不计算其已完成延误。正常着陆数、应急次数及资源占用代价、能源失败数、初始不可行与调度后失败、实际等待尾部/饥饿率共同报告；累计等待、延误和逗留的样本口径分别标明，不能由完成者均值掩盖失败、边界转移或截断。必要时同时给出固定观测终点的累计量与延长清场后的结果。

安全报告最小间隔、实际LOS与物理碰撞，预测冲突和过滤拒绝另列；若无违规，说明测试规模与条件。计算报告单次决策耗时分布、超时和回退，不以仿真总速度代替实时性。统计优先用同序列配对效应及区间，以独立场景为重复单位。能耗模型未校准时称模型耗能/代理，不将其外推为真实电池认证。

8 创新候选及成立条件

候选一是能量约束下终端资源阻塞与有效服务能力的机制模型。需要可重复事件证据，以及关键占用和裕度分布相对单一在场量的样本外增益；拟合一条曲线或重复B05的异质/滞回现象不足。

候选二是能量可行性与等待进展兼顾的局部协作。需要保持个体局部意图选择的实质，在同等约束下优于或揭示区别于FCFS、最小裕度/EDF的条件；“低电量先降”或新增一个奖励项不足。应报告公平代价和无收益负荷。

候选三是固定几何下、面向资源占用与能量裕度的宏微观滚动调度机制。需要相对已有宏观控制适配、无宏观局部方法及必要消融显示增量，解释反馈改变了哪些不可行提议、资源空耗或能源失败。反馈存在、全队列等待核算和首次考虑能源均不能单列创新。

9 风险与收敛路径

若单在场量已经足够预测，就保留简单模型，把机理结论限定在所测条件；若SOC分布增益只见于极端输入，报告其区间，不人为扩大场景制造优势。若公平导致正常着陆大幅下降，应给出权衡而非合成奖励掩盖；若应急过多，先分辨初始不可行、预测误差和调度造成的耗尽。主路线不以改善pad物理能力为前提，也不许诺超越单服务位的服务上限。

若协作规则在压力场景死锁，应检查占用释放和动作可行性，收窄进展条件；若短时优化超时，则采用已验证回退并报告代价。动态重构、异质机型、相邻多起降场及硬件最多选取能直接加强结论的一项，不同时扩展。安全关键的轨迹与间隔验证保留，其他验证围绕研究结论展开。

10 三十六个月进度与交付

第1－6个月：统一能源、资源、终态与等待口径，整理已核验文献，建立FCFS及最小裕度/EDF，完成小样本检查与先导设计。交付开题材料和可运行基线，不以补齐A06/C03全文为前提。

第7－14个月：研究局部交互、阻塞与耗能机制，检验服务能力模型的样本外预测，交付第一项研究结果及场景数据。

第15－22个月：完成局部协作、仲裁、进展与公平权衡，交付第二项研究结果和可执行意图模块。

第23－30个月：完成固定构形资源额度/转移窗口的滚动协同，开展强基线及必要消融，交付第三项研究结果。

第31－36个月：完成综合仿真和选择性扰动/迁移验证；设备可用时补充小尺度执行，整合论文与材料。论文数量、培养格式和毕业要求由学校与真实成果确定，不作保证。

11 与当前项目的衔接

terminal_marl已有固定多环、向内转移、最后进近、着陆pad及安全约束等联合调度资产，可承载本研究的统一场景。先核对其状态、耗电、应急与统计语义，再复用实现；当前代码主要是联合调度资产，不能据此宣称局部自组织或本文三项研究已完成。需要明确哪些动作来自局部决策、哪些由宏观额度或共享资源仲裁决定，并保留集中式实现作对照。

本研究计划不自动启动服务器训练或修改既有实验协议。可选软件在环/缩比试验检验意图跟踪、资源互斥和应急流程；Crazyflie等平台的电池与动力学只能支持所测尺度结论，不能外推城市容量、载人eVTOL适航或全场景安全。硬件与强化学习均非主线完成前提。

12 开题落实与证据状态

优先落实能耗与最小着陆成本近似、共享资源占用图、已有空中请求的完整边界及终态统计，再用小样本确定是否存在值得解释的资源—能量耦合和局部协作增益。题目、三项内容及七章框架围绕同一固定终端对象，避免把在线几何重构重新变成必选成果。

资料库共33条，当前31条全文可读（30个本地PDF、1个HTML），2条摘要；12篇补充全文已据新证据修订。A06/C03按用户意愿停止追索，不作为推进或毕业前提。本文方括号ID精确对应资料库，正式发表版与所读作者稿按逐篇记录区分。所有拟议收益仍是假设，后续用实际实验结果决定贡献强度与适用边界。

参考文献

[A03] Aleksandar Bauranov，Jasenka Rakas. 2021. Designing airspace for urban air mobility: A review of concepts and approaches. Progress in Aerospace Sciences.
DOI: 10.1016/j.paerosci.2021.100726

[A07] Boldizsár Balázs，Tamás Vicsek，Gergő Somorjai，Tamás Nepusz，Gábor Vásárhelyi. 2025. Decentralized traffic management of autonomous drones. Swarm Intelligence, volume 19, pages 29 − 53 (2025 issue; online 11 July 2024).
DOI: 10.1007/s11721-024-00241-y

[A09] Martin Waltz，Ostap Okhrin，Michael Schultz. 2024. Self-organized free-flight arrival for urban air mobility. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 167, 104806.
DOI: 10.1016/j.trc.2024.104806

[B02] Zhengyi Wang，Daniel Delahaye，Jean-Loup Farges，Sameer Alam. 2022. Complexity optimal air traffic assignment in multi-layer transport network for Urban Air Mobility operations. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 142, 103776.
DOI: 10.1016/j.trc.2022.103776

[B05] Yazan Safadi，Rao Fu，Quan Quan，Jack Haddad. 2023. Macroscopic Fundamental Diagrams for Low-Altitude Air city Transport. Transportation Research Part C 152 (2023) 104141.
DOI: 10.1016/j.trc.2023.104141

[B06] Canqiang Weng，Tianlu Pan，Can Chen，Renxin Zhong. 2025. Urban low-altitude air transport management: Bridging dynamic traffic control and static network equilibrium. Transportation Research Part C 178 (2025) 105237.
DOI: 10.1016/j.trc.2025.105237

[B07] Magdalena Peksa，Mehdi Keyvan-Ekbatani，Klaus Bogenberger. 2025. Airspace Partitioning for Urban Air Mobility: A Macroscopic Approach with a Realistic Network. 2025 IEEE 28th International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC), pp. 2995-3000.
DOI: 10.1109/ITSC60802.2025.11423788

[B10] Kenny Chour，Pouria Razzaghi，Dhriti Verma，Min Xue，Alexey A. Munishkin，Krishna M. Kalyanam. 2024. Analysis of Traffic Flow in Structured Urban Airspace Networks With MFD-Based Feedback Control. AIAA AVIATION FORUM AND ASCEND 2024 / AIAA AVIATION Forum and Exposition.
DOI: 10.2514/6.2024-4575

[B11] Jack Haddad，Boris Mirkin，Kfir Assor. 2021. Traffic flow modeling and feedback control for future Low-Altitude Air city Transport: An MFD-based approach. Transportation Research Part C 133 (2021) 103380.
DOI: 10.1016/j.trc.2021.103380

[B12] Yazan Safadi，Nikolas Geroliminis，Jack Haddad. 2024. Integrated departure and boundary control for low-altitude air city transport systems. Transportation Research Part B 189 (2024) 103020.
DOI: 10.1016/j.trb.2024.103020

[C02] Hualong Tang，Yu Zhang，Vahid Mohmoodian，Hadi Charkhgard. 2021. Automated flight planning of high-density urban air mobility. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 131, 103324.
DOI: 10.1016/j.trc.2021.103324

[C04] Mercedes Pelegrín，Claudia D’Ambrosio，Rémi Delmas，Youssef Hamadi. 2023. Urban air mobility: from complex tactical conflict resolution to network design and fairness insights. Optimization Methods and Software, 38(6), 1311 − 1343.
DOI: 10.1080/10556788.2023.2241148

[C05] Shulu Chen，Antony D. Evans，Marc Brittain，Peng Wei. 2024. Integrated Conflict Management for UAM With Strategic Demand Capacity Balancing and Learning-Based Tactical Deconfliction. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 25(8), 10049 − 10061.
DOI: 10.1109/TITS.2024.3351049

[C06] Julián Alberto Espejo-Díaz，Edgar Alfonso-Lizarazo，Jairo R. Montoya-Torres. 2023. A heuristic approach for scheduling advanced air mobility aircraft at vertiports. Applied Mathematical Modelling, 123, 871 − 890.
DOI: 10.1016/j.apm.2023.07.009

[C10] Canqiang Weng，Can Chen，Jingjun Tan，Tianlu Pan，Renxin Zhong. 2026. Real-time traffic simulation and management for large-scale urban air mobility: Integrating route guidance and collision avoidance. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 183, 105477.
DOI: 10.1016/j.trc.2025.105477

[C11] Yingqi Liu，Tianlu Pan，Jingjun Tan，Renxin Zhong，Can Chen. 2026. Integrated take-off management and trajectory optimization for merging control in urban air mobility corridors. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 182, 105370.
DOI: 10.1016/j.trc.2025.105370